1. 정보기술관련 산업체 리스트

업체명	주소	연락처	담당자
(주)청산뉴미디어	광주광역시 서구 농성동 452-3	062-364-0031	노중현
대신네트웍스(주)	전남 목포시 상동 929-14	062-241-3222	기승주
(주)신한정보통신	광주 서구 금호동 886-5		최안희
(주)파인테크	광주 서구 매월동 946 자동차부품유통단지 104-104		김정순
에이치테크(주)	전남 여수시 학동 74-1		황해은
대한전자통신(주)	전남 무안군 삼향면 지산리 891-2		이만선
(주)라인정보통신공사	광주 북구 문흥동 977-2 3층		김용우
(합)자유이엔씨	전남 담양군 창평면 의항리 578-29	062-382-3124	김창준
(주)옵티링크	광주 광산구 쌍암동 694-77	062-710-6300	이영만
(주)한백통신	전남 영광군 영광읍 녹사리 609-26	062-954-1137	김정호
(주)삼도	전남 순천시 서면 압곡리 741-2		김철수
애드넷	전남 여수시 신기동 135-4		김재진
㈜유비바다	광주 북구 면양로6 3층	062-261-7114	이광용
(주)흥양정보기술	전남 고흥군 고흥읍 남계리 483-4		김종철
지엔테크(주)	광주 광산구 우산동 1615-3		강신암
선네트워크(주)	광주 서구 내방동 478-1		정성수
(주)엔아이티	광주광역시 광산구 용동 672-2	062-944-1600	김낙현
(주)나우시스템	광주 남구 월산동 938-20	062-366-7541	신은영
(주)케이제이아이앤씨	광주 북구 월출동 971-35 한국광기술원 1705호		허규현
(주)상상이엔티	광주 서구 치평동 1306-13	062-382-4100	최재영
(주)나승정보기술	전남 나주시 금천면 오강리 104-14		이홍수
(유)지원통신	전남 화순군 도곡면 월곡리 383		정종만
신한포토닉스(주)	광주광역시 광산구 장록동 750-6 외국인기업전용단지 내		주 민
(주)세진텔레콤	전남 장성군 동화면 구림리 873-12		박경천
(주)만보통신	전남 광양시 중동 1361-28		김승익
데이타통신공사	전남 여수시 봉강동 577-4		강진우
가가이지텍(주)	광주 광산구 우산동 1042-8		서진원
신성인더스(주)	전남 담양군 창평면 장화리 280		김민석
(주)영진통신	전남 목포시 연산동 628-1		문현진
남선산업(주)	광주광역시 동구 용산동 297	062-234-1183	김창식
열린의료재단한마음의원	광주광역시 북구 설죽로 319 3층 (매곡동)	062-573-7503	염충호
하나약국	광주광역시 광산구 목련로 89	062-951-0200	이하나
(주)에이엔오코리아	광주 북구 운암동 1500(5층)		박강천
(유)스피드정보통신	전남 목포시 용해동 954-19		박대준
제타정보기술(주)	광주 북구 각화동 501-11		고재현
(주)두리-아이	광주 서구 쌍촌동 1356-5		남영식
(주)건화	전남 화순군 화순읍 서태리 609-1		서재선
(유)아이비넷	전남 영암군 군서면 양장리 419-1		기공서
(주)무원	광주 북구 신안동 231-4		이하범
이레(주)	전남 순천시 석현동 72-2		김행순
국제정보통신	전남 목포시 산정동 1044-775	061-272-9800	박재균
(주)유텍	광주 광산구 도천동 621-15		김영곤
(주)유진시스템	광주 서구 화정4동 930-1 라인동산상가 지하14호		이상호
㈜인터세이브	광주 서구 천변로 266 금호빌딩 23층	062-350-2329	오재윤
㈜전통	광주 북구 누문동 170-1	062-514-6500	김형래
㈜에스앤지텔레콤	광주 광산구 북문대로 417	062-431-1093	심재호
예스마취통증의학과의원	광주 남구 서문대로 704 아이클리닉빌딩 401호	062-675-8887	이인석
㈜엠아이	광주 북구 금남로 22	010-4809-9193	이인헌

2. 수요조사서식

수요조사 설문서

● 설문 목표 : 과정 설계에 필요한 분야별 기술을 단원별로 분류하여 단위별 교육 설계와 최종 목적을 달성하기 위한 교육훈련 목표를 설정하기 위함입니다.

● 설문 대상 : 정보기술 관련 산업을 생산/유통/서비스할 수 있는 모든 업체를 대상으로 합니다.

대상 업체명	현재인력	연락처
담당자		
조사자/조사일/조사방법		

설문 내용

1. 귀 업체에서 SW 전문인력 확보의 어려움이 있습니까?

① 매우 어렵다 ② 다소 어려운편이다 ③ 보통이다 ④ 별로 어렵지 않다 ⑤ 전혀 어렵지 않다

2. 귀 업체에서 향후 채용하고자 하는 직무분야 및 해당 직무분야의 채용예정인원을 입력해 주세요. (복수선택)

① 인공지능 분야 (명) ② 사무행정 분야 (명) ③ 마케팅 분야 (명)
④ 개발자 분야 (명) ⑤ 서버구축/관리 분야 (명) ⑥ 정보보안 분야 (명)
⑦ 기타 _____

3. 귀 업체에서 SW전문인력 채용 시 원하는 최소학력은 무엇입니까?

① 고졸이상 ② 전문대졸이상 ③ 4년제 대졸 이상 ④ 상관없음

4. 귀 업체에서 전문인력 채용 시 원하는 최소경력 사항은 무엇입니까?

① 경력 무관함 ② 1년 이상 ③ 2년 이상 ④ 3년 이상

5. 전문인력 채용시 필요한 선호 자격은 무엇입니까?

① 정보처리기사 ② 정보보안기사 ③ 컴퓨터활용능력 ④ 빅데이터분석기사
⑤ 기타 OA자격 ⑥ 웹디자인기능사 ⑦ 프로그래밍관련 ⑧ 데이터베이스관련
⑨ 네트워크관련 ⑩ 서버시스템관련 ⑪ 필요없음
⑫기타 자격 _____

6. 귀 업체에서는 관련분야 전문인력 채용 시 최소 교육기간은 어느 정도가 적합하다고 생각합니까?
① 3개월 미만 ② 6개월 미만 ③ 6개월 ~ 1년 미만 ④ 1년 이상

7. 귀 업체에서 채용시 요구하는 기술 인력의 필수 기술을 선택해 주세요 (복수선택)

① 인공지능 전처리 관련기술	② 인공지능 모델 관련기술	③ 인공지능 플랫폼 연동 관련기술
④ 파이썬	⑤ C언어	⑥ 자바
⑦ 자바스크립트	⑧ R프로그래밍	⑨ 데이터 시각화
⑩ 웹프론트언어(html5)	⑪ 스마트 앱	⑫ 데이터베이스
⑬ IOT	⑭ 데이터크롤링/스크래핑	⑮ 위치기반 시스템

⑮ 기타 상세 기술 _____

8. 귀 업체에서 전문인력 선발시 평가할 수 있는 꼭 필요한 결과물을 선택해주세요 (복수선택)
① 포트폴리오 ② 수료증 ③ 평가점수 ④ 이력서 ⑤ 자기소개서 ⑥ 자체평가 ⑦ 교육커리큘럼

9. 전문인력 수급을 위해 본 교육기관에 건의 및 요청사항이 있으면 기재 바랍니다.
_____

설문조사에 응해 주셔서 감사합니다.

광 주 컴 퓨 터 기 술 학 원

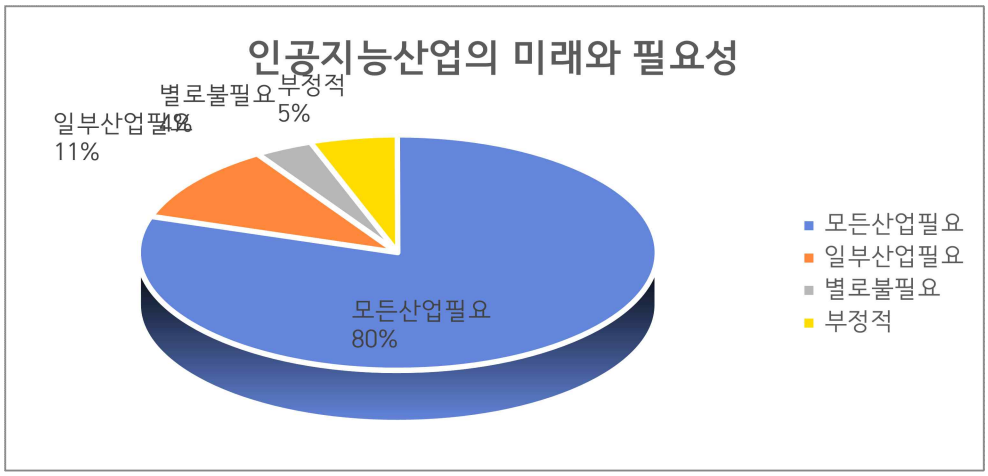
3. 수요조서 결과 요구분석

3-1. 인공지능산업의 미래와 필요성 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능산업의 미래와 산업분야에 필요성에 대한 조사에는 모든 산업에 필요할것이다가 80%, 일부 산업에 필요할 것이다가 11%로 나타나고 있음

조사결과 : 다수가 인공지능 관련 기술은 모든 산업에 적용되어 향후 밝은 미래를 보이고 있음을 인지하고 있어 산업분야별 적용가능한 인공지능 교육과 데이터 관리가 필요함.

<인공지능산업의 미래와 필요성>

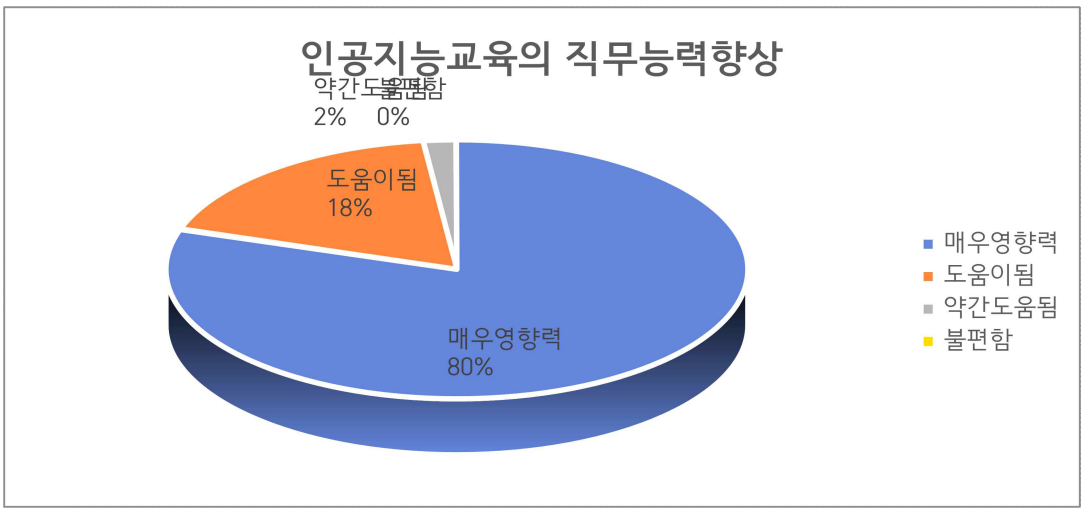


3-2. 인공지능 분야의 활용으로 직무능력 향상에 영향도 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능 분야가 직무능력 향상에 미치는 영향도를 조사한 결과 매우 영향력이 있을것 80%로 가장 높았으며 도움이 된다가 18%로 나타나고 있음

조사결과 : 인공지능 특히 생성형의 경우 직무에 공통적으로 많은 도움이 되고 있어 매우 영향력 있음이 80%로 나타나고 있어 거의 모든 산업의 공통적인 직무 또는 스마트공장의 핵심으로 머신러닝 및 생산성의 향상에 기여하여 기업의 장기적인 가치와 사회적 책임을 고려하여 합리적이고 투명하며 윤리적인 의사결정을 내리기 위해 인공지능은 올바른 의사판단과 생산성 향상에 기여할 수 있음 보이고 있어 산업분야를 가리지 않고 발전되고 있음로 보여짐

<인공지능교육의 직무능력향상 기여도>

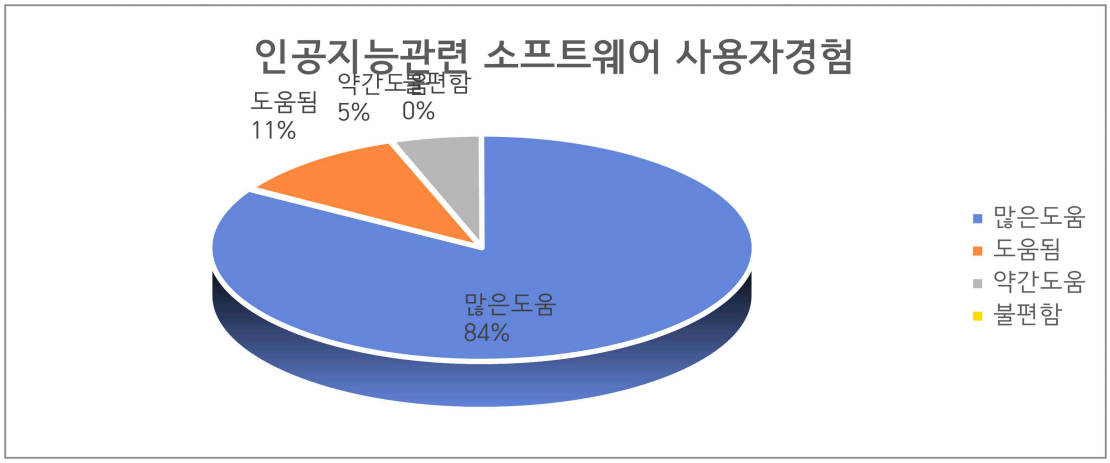


3-3 인공지능 관련 소프트웨어 사용자 경험 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능관련 소프트웨어 사용 경험으로 많은 도움을 받았다는 84%로 높은 수치가 나타났으며 도움이 된다 11% 로 업무와 생활에 인공지능 기술을 활용하여 많은 긍정적인 효과가 있음으로 나타남

조사결과 : 인공지능 분야는 다방면으로 삶과 업무에 많은 도움과 영향력을 미치고 있어 스마트공장등의 제조 라인과 경영 의사결정에 큰 역할을 하고 있음이 보이며 제조산업의 스마트공장 운영으로 인한 인공지능의 도움은 지역 및 나아가 국가 전반의 산업발전에 큰 밑거름이 될것임.

<인공지능소프트웨어 사용자경험>

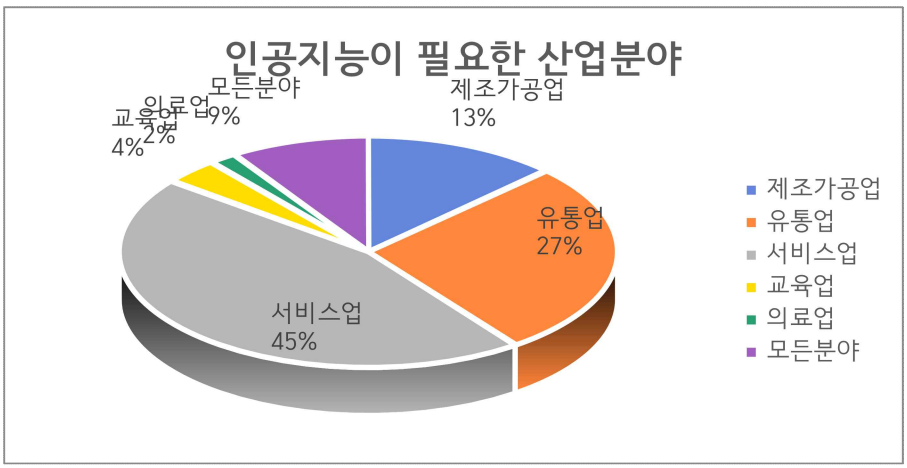


3-4 인공지능 기술이 가장 필요한 산업분야 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능기술이 꼭 필요한 산업분야에 대한 조사에서 서비스업 45% 유통업 27% 제조가공업 13% 모든분야 9%로 기타 6%로 조사됨

조사결과 : 서비스 업종에서부터 인공지능 기술은 다른 산업과의 융합이 높은 수치를 보이고 있으며 그 밖에 유통, 제조, 산업분야 전반에 적용해야 한다는 조사가 높은 수치를 보이고 있다. 제조가공업은 서비스업이나 유통업에 비해 산업의 수가 다소 적음에 비하면 높은 수치를 나타내고 있다.

<인공지능 필요 산업 분야>

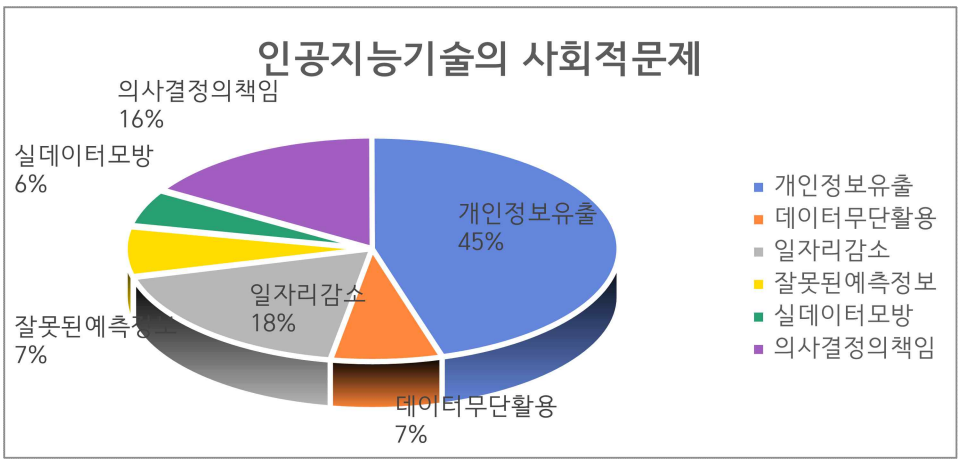


3-5 인공지능 기술로 인해 발생되는 사회적인 문제점 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능기술의 다방면의 산업과 생활에 보편화로 인한 사회적인 문제점에 대해 개인정보의 유출 45%, 일자리감소 18% 의사결정 책임의 소재 16%, 실데이터 모방 6%, 데이터무단활용 7%, 잘못된 예측정보 7% 순으로 조사됨.

결과 : 인공지능기술의 편리함으로 인해 대두되는 사회적 문제점에 대해 개인데이터의 유출에 대한 우려가 45%로 가장 높으며 일자리 감소등 사회적문제에 대해 정확히 인식하고 있으며 보이스 피싱등의 사회공학적 공격에 대한 우려로 개인정보 유출에 대한 이슈가 가장 높게 나타난 것으로 보인다.

<인공지능기술의 사회적 문제>

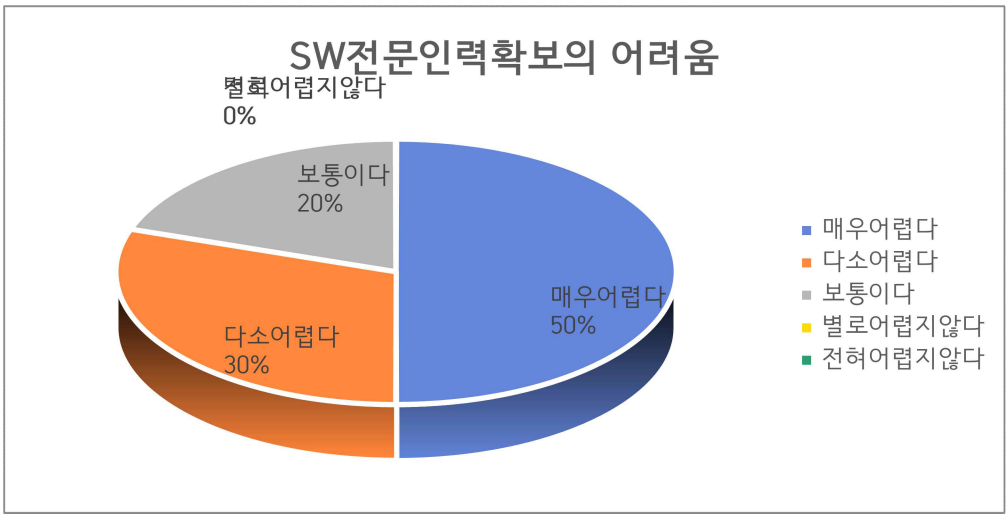


3-6 업체에서의 SW 전문인력 확보의 어려움 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 관련 전문인력 채용의 매우 어려움이 50% 보통이다 20% 다소 어렵다 20%로 조사되고 있다.

조사결과 : 기술훈련등으로 관련 SW 인력은 다수 배출하였으나 기계, 제조 산업 분야에 전문적으로 양성된 IT 인력이 부족해 왔었다. 제조산업 분야의 관련 시설과 지식을 수렴하여 머신러닝등의 인공지능 시스템 및 소프트웨어를 관리, 유지, 보수 할 수 있는 지속적인 전문인력확보의 어려움을 겪고 있어 제조산업분야의 맞춤형 스마트 공장 관련 IT 기술자 인력을 양성 보급해야함.

<SW전문인력확보의 어려움>

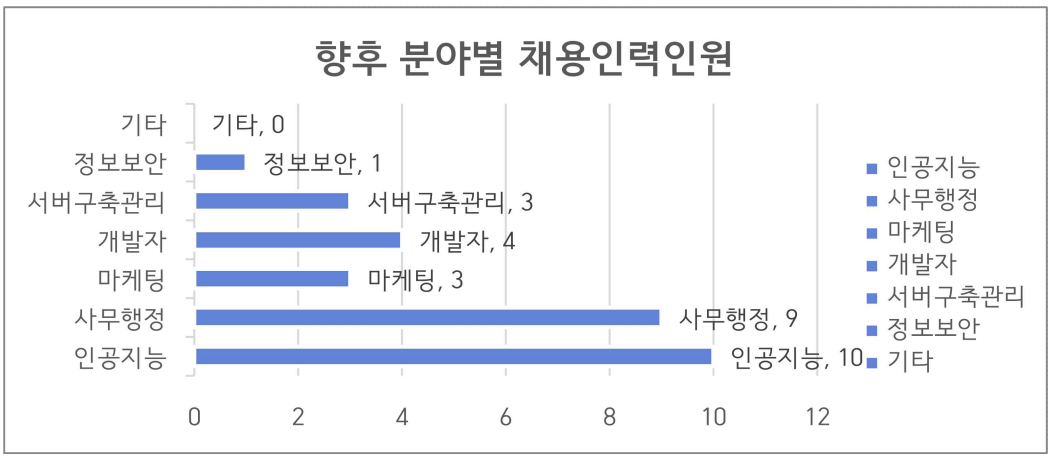


3-7 향후 채용예정 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 향후 채용 예정인 분야별 인원에 대해서 인공지능 10명으로 가장 높게 나타났으며 사무행정 9명, 마케팅 3명, 개발자,서버구축괄리자 7명, 정보보안 1명으로 나타나고 있다.

조사결과 : 사회적 트렌드에 따른 인공지능 관련 채용 및 산업이 점점 확장되고 중요성이 인지 되고 있으며 마케팅, 개발자, 정보보안, 서버구축등의 다양한 직무에서 사무행정을 제외한 평균적인 수치를 보이고 있어 여러분야의 직무에 필요인력이 골고루 분포되어 있어 보이며, 스마트공장 관련 데이터, 시스템등의 통제 보안 분야와 시스템 서버 구축 관리, 인공지능을 수행할 전문 인력도 많은 수요가 있을것으로 예상됨

<직무분야별 채용예정>

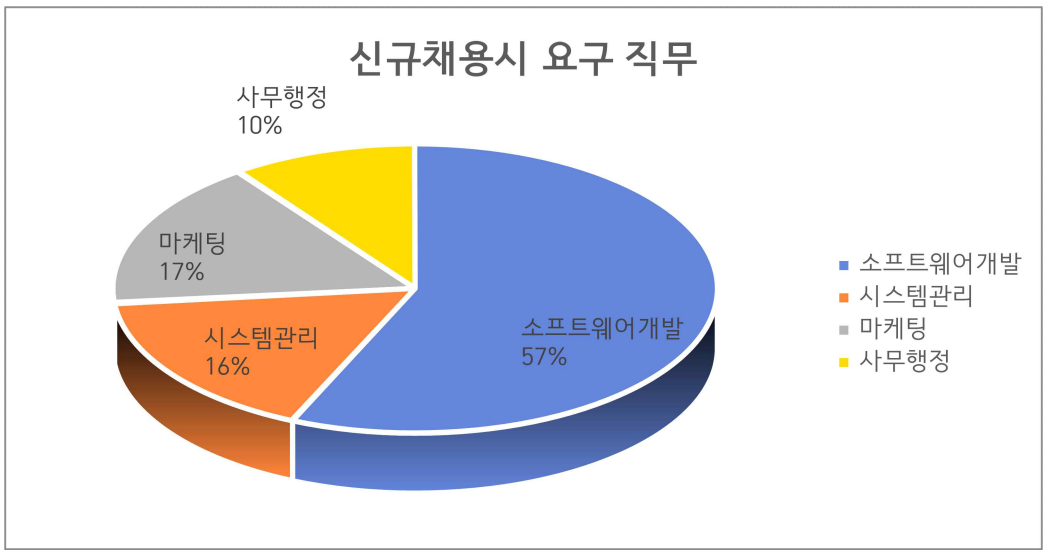


3-8 신규채용시 요구되는 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 신규채용 인원에 대한 필요 직무에 대한 조사에서 소프트웨어 개발분야 56%, 시스템관리분야 17% 마케팅 17%, 사무행정 10% 순으로 조사되고 있다.

조사결과 : 채용 예정 인원은 인공지능 분야에서 가장 높은 비중을 보이고 있으며, 요구 직무 또한 소프트웨어 및 시스템 관리 분야가 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 관련 시스템 및 소프트웨어 기술을 갖춘 스마트공장 맞춤형 신규 전문 인력이 부족한 것으로 분석된다.

<신규채용 요구되는 직무>

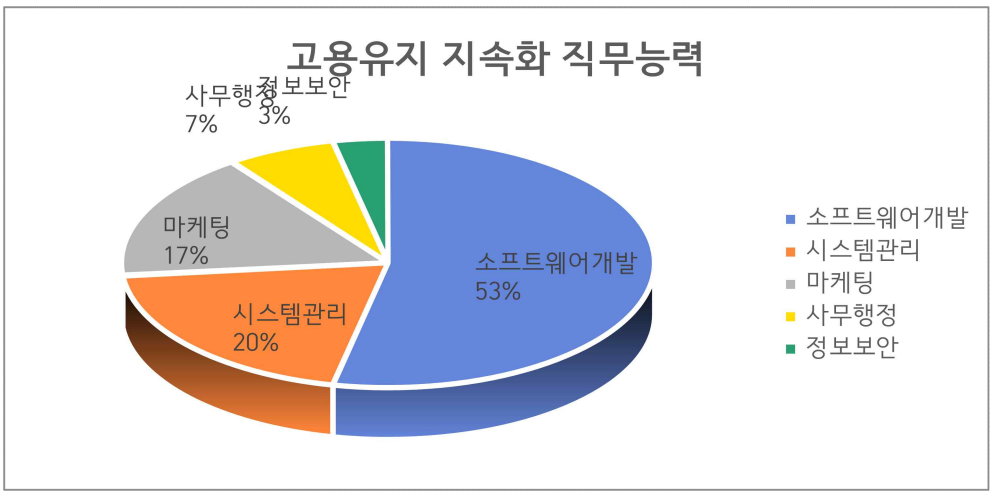


3-9 고용유지 지속화할 수 있는 직무능력 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 고용을 지속적으로 유지할 수 있는 직무에 대한 조사에서 소프트웨어개발 53%, 시스템관리 20%, 마케팅 17%, 사무행정 7% 순으로 나타나고 있다.

결과 : 고용 유지가 가능한 직무로서 IT 분야는 지속적으로 두각을 나타내고 있다. 이는 산업 전반에서 소프트웨어의 중요성이 확대되고 있기 때문이나, 관련 기술 인력의 채용에는 여전히 어려움이 있는 것으로 나타났다. 또한 안정적인 고용 유지를 위해서는 지속적인 경력 개발과 역량 유지가 중요한 요소로 분석된다. 특히 스마트공장의 운영·관리를 위해서는 소프트웨어에 대한 기초 지식을 바탕으로 인공지능 기술과 공장 시스템을 이해하고 적용할 수 있는 전문 인력의 확보가 필요하다.

<고용유지 지속화 직무>

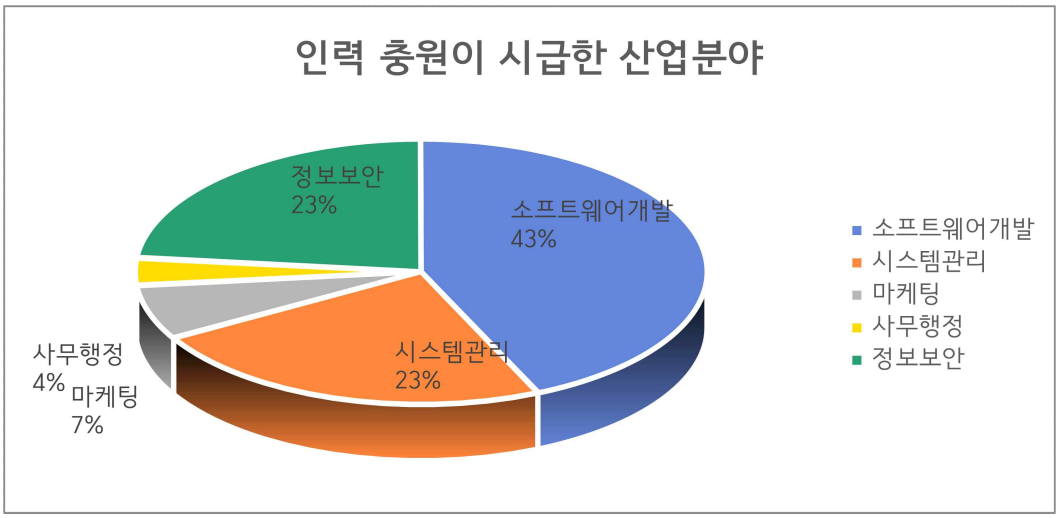


3-10 인력양성이 시급한 산업분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 인력충원이 시급한 분야별 산업에서 소프트웨어 개발 44%, 정보보안 23%, 시스템관리 23%, 기타 10%로 순으로 조사되고 있음

조사결과 : IT 관련 분야의 전문 인력 공급이 부족한 것으로 나타나고 있다. 특히 인공지능 관련 산업의 비중이 지속적으로 확대됨에 따라, 스마트공장 등 개발·운영·보급을 담당할 전문 인력의 부족 현상이 더욱 두드러지고 있는 것으로 분석된다.

<인력 충원이 시급한 산업분야>

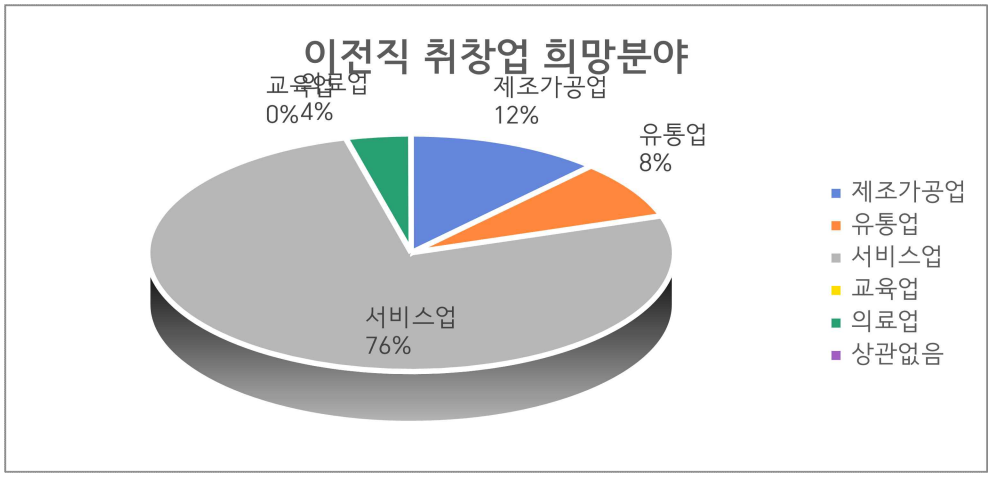


3-11 이·전직 및 취·창업을 희망하는 분야 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ 이/전직이나 취/창업을 희망하는 분야에 대한 조사로 서비스업 76% 제조가공업 12% 제조가공업 8% 순으로 나타나고 있다.

결과 : 서비스업에 대한 선호 비율이 높게 나타나면서 상대적으로 육체적·환경적으로 부담이 큰 직무에 대한 기피 현상이 나타나고 있다. 이에 따라 제조·가공업 등 전통 산업 분야에서도 인공지능 기술을 융합하여 업무의 효율성과 편의성을 향상시키고, 직무에 대한 인식 개선이 필요하다.

<이·전직 취·창업 희망분야>

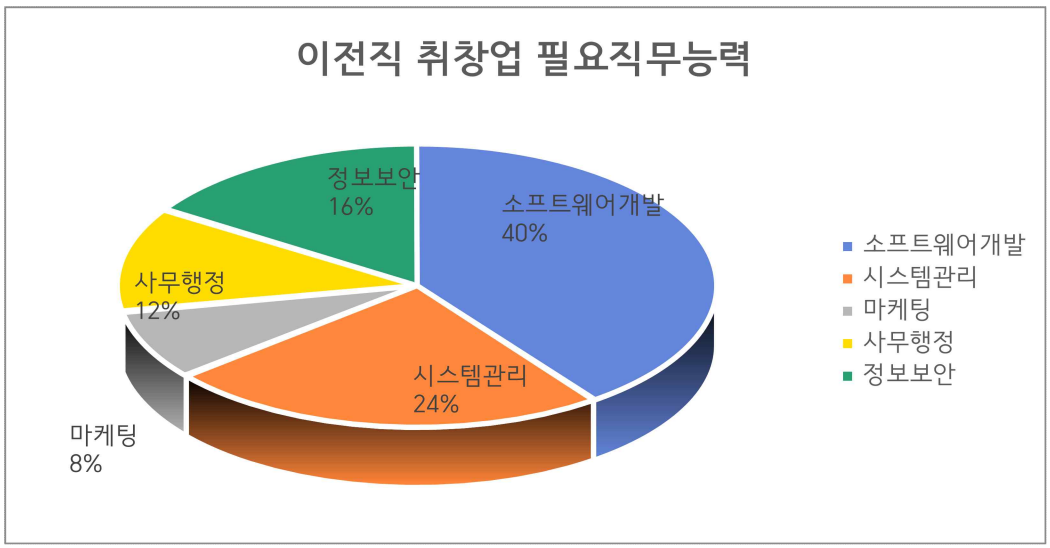


3-12 이·전직 및 취·창업을 위한 필요 직무능력 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ 이/전직 및 취/창업을 위해 준비해야될 필요 직무능력은 소프트웨어 개발분야 40%, 시스템관리분야 24% 정보보안분야 16% 사무행정 12% 등으로 나타나고 있다.

결과 : 소프트웨어 개발 분야와 시스템 관리 분야가 전체의 64%를 차지하며 높은 비중을 보이고 있다. 또한 이직 및 전직을 준비하는 과정에서 사무행정 분야보다 보다 전문성이 요구되는 기술 분야에 대한 관심이 높은 것으로 나타났다.

<이·전직 및 취·창업시 필요 직무능력>

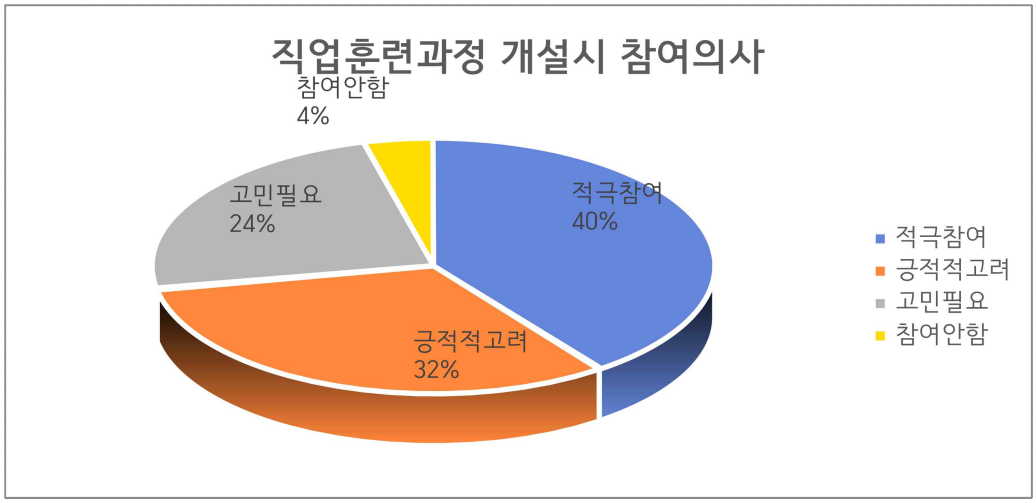


3-13 직무분야와 관련된 직업훈련과정 개설시 참여의사 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ 희망 직무분야에 대한 훈련과정 참여의사는 40%가 적극참여한다는 긍정적인 반응이 있었으며 긍정적으로 고려한다가 32% 고민하겠다가 24% 순으로 조사되었다.

조사결과 : 희망 직무와 연계된 직업훈련에 대한 참여 의지는 전반적으로 긍정적으로 나타나고 있다. 또한 현재 상황을 개선하기 위한 취·창업 및 이직에 대한 수요가 높게 나타나며, 이는 미래 대비를 위한 준비 과정으로 직업훈련을 적극적으로 선택하는 경향으로 분석된다.

<채용시 평가자료>

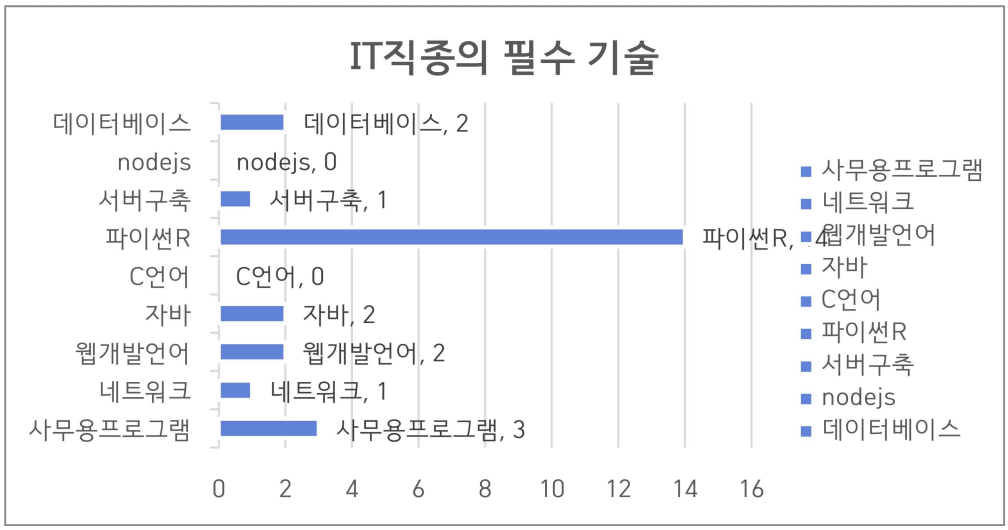


3-14 IT 직종 꼭 필요한 기술 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ IT 직종에 필수 기술로 파이썬,R이 14, 사무용프로그램이 3 , 자바 2, 데이터베이스 2 순으로 나타나고 있다.

조사결과 : 인공지능 등 다양한 분야에서 범용적으로 활용 가능한 파이썬(Python) 언어에 대한 수요가 지속적으로 높은 것으로 나타나고 있다. 또한 인공지능 분야에 대한 높은 관심과 함께, 해당 분야로의 진입 및 적응을 희망하는 인력들이 선호하는 주요 언어로 분석된다.

<채용시 평가자료>

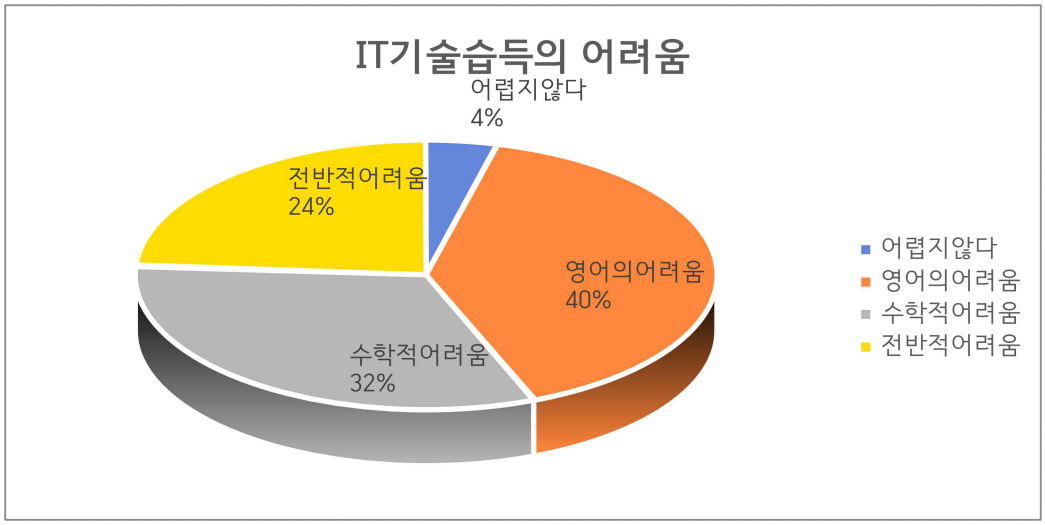


3-15 IT 관련 기술을 습득에 어려운 점 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ IT 기술을 훈련하는데 어려운점에 대해 영어의 어려움 40%, 수학적인 어려움 32%, , 전반적인 어려움이 24%, 별로 어렵지 않다가 4% 순으로 조사되었다.

조사결과 : 영어 및 수학에 대한 학습 어려움이 두드러지게 나타나고 있으며, 전반적인 학습 부담 또한 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 분석된다. 이는 개발자 직무로의 진입에 있어 주요 장벽 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 기초 학습 역량 강화를 위해 영어 및 수학 기초를 포함한 심도 있는 기초 교육이 필요하다고 판단된다.

<IT 기술 습득시 애로사항>



4-1 수요조사 결과 과정설계 피드백

- 공통부문의 수요조사 결과 인공지능 분야와 IT 전반의 산업분야의 융합과 개인의 생활과 직무능력에 많은 영향력을 미치고 있으며 사용자의 경험도가 매우 긍정적으로 나타나고 있으며 스마트공장등 산업 전반에 걸쳐 인공지능 관련 융합이 이루어 지고 필요함이 두각을 나타나고 있다. 이에 인공지능 관련 연구활동과 교육활동 및 국가 지역적 지원 발판이 마련되고 있어 관련 산업분야의 발판을 마련하여 각 지역 산업에 큰 역활을 할 수 있을 것으로 매우 기대치가 높아지고 있음으로 판단됨.
- 기업의 채용 시장에서는 SW 기술 인력과 스마트공장 운영·관리 인력의 부족 문제가 지속적으로 심화되고 있다. 이는 기존에 다양한 훈련 과정이 운영되어 왔음에도 불구하고, 실제 직무에 적용 가능한 수준의 기술 습득이 충분히 이루어지지 못한 데에서 기인한 것으로 판단된다. 특히 기업의 채용 직무와 신규 인력에게 요구되는 역량을 분석한 결과, 기본적인 사무 소프트웨어 활용 능력, 개발 소프트웨어 역량, 정보보안 등 IT 기반 직무 역량에 대한 수요가 높은 것으로 나타났다. 또한 인공지능 기술의 급속한 발전과 스마트공장 확산으로 인해 기존 개발자들의 기술 변화에 대한 부담과 자신감 저하 현상이 나타나고 있으며, 이에 따라 기존 인력의 역량 강화와 함께 신규 인력 발굴의 필요성이 더욱 커지고 있다. 따라서 스마트공장 시스템 및 데이터 운영·관리 역량을 갖춘 전문 기술 인력의 확보가 시급하며, 현재 해당 분야의 인력 수급은 매우 부족한 상황으로 판단된다.
- 근로자 및 실업자를 대상으로 한 개별 조사 결과, 인공지능 및 소프트웨어 분야에 대한 관심도와 훈련 참여 의지는 매우 높은 것으로 나타났다. 그러나 기초지식 부족이 주요 진입 장벽으로 작용하고 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 해당 분야의 효과적인 역량 개발을 위해서는 사전지식에 대한 이해도 향상과 함께 기초 이론 및 실습 중심의 교육이 중요하다고 판단된다.
- 인공지능 기반 융합 산업은 제조, 서비스 등 전 산업 분야에 걸쳐 적용 가능하며, 그 활용 범위가 지속적으로 확대되고 있다. 기업의 채용 수요와 근로자 및 실업자를 대상으로 한 실태 조사에서도 인공지능 분야는 취·창업 및 이직 희망 분야로 높은 관심을 보이고 있는 것으로 나타났다. 특히 관련 기술 중에서는 파이썬(Python) 언어에 대한 관심도가 높은 것으로 분석된다.

5-1 외부통계데이터 참조 (KOSIS 국가통계포털자료)

1) 인공지능 직업별 현재·부족 인력

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2019 ~ 2024 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새탭 열기 | 주소/출처 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPENAPI | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

종사자규모별(1)				부족인력							
	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)	사례수 (개)	전체 (명)	인공지능 프로젝트 관리자 (명)	인공지능 컨설턴트 (명)	인공지능 개발자 (명)	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)
전체	1,987	2,801	2,493	2,517	4,336	512	414	2,721	236	251	203
1,000인 이상	660	730	698	31	782	149	45	547	13	18	11
100인 이상~1,000인 미만	644	855	865	239	1,525	149	205	923	89	86	73
10인 이상~100인 미만	615	1,044	798	1,204	1,596	191	155	928	110	109	102
10인 미만	68	172	131	1,043	433	22	8	322	24	38	18

1) 인공지능 관련 인력 채용 시 주요 고려사항

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2018 ~ 2023 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새탭 열기 | 주소/출처 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPENAPI | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

종사자규모별(1)	2023										
	1순위							1+2순위			
	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)	자격증 (%)	보유기술 (%)	태도/성격 (%)	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)
전체	2,517	2.8	24.5	47.3	1.6	20.0	3.8	2,517	4.0	66.2	71.0
1,000인 이상	31	17.3	20.5	37.8	3.5	17.3	3.5	31	20.8	37.2	79.5
100인 이상~1,000인 미만	239	2.9	18.9	48.2	2.5	22.7	4.9	239	5.6	64.0	71.4
10인 이상~100인 미만	1,204	1.8	24.2	48.9	1.6	19.9	3.5	1,204	2.7	67.4	71.7
10인 미만	1,043	3.5	26.1	45.5	1.3	19.6	3.9	1,043	4.8	66.2	69.8

◦ 국가통계포털 자료에 따르면 인공지능 관련 전문인력 부족 규모는 4,000명 이상으로 조사되었으며, 특히 개발자 인력이 2,700명 이상으로 가장 시급한 분야로 나타났다.

또한 관련 인력 채용 시 경력과 경험을 중시하는 비중이 47% 이상으로 높게 나타나, 실무 경험을 쌓을 수 있는 프로젝트 수행과 포트폴리오 구축의 중요성이 부각되고 있다.

4. 과정 설계

<table>
<tr><td>NCS대분류</td><td>대분류명(숫자2자리)
15</td><td>NCS소분류</td><td>소분류명(숫자6자리)
110301</td><td>NCS세분류</td><td>세분류명(숫자8자리)
20010105</td></tr>
<tr><td>훈련과정명</td><td colspan="5">(산대특) AI 기반 스마트공장 품질분석 및 공정최적화 전문인력 양성과정_육성</td></tr>
<tr><td rowspan="3">주훈련대상
(해당란에 “o” 1개만 표시)</td><td colspan="2">실업자 훈련</td><td colspan="2">재직자 훈련</td><td rowspan="3">훈련사업 종류
(해당란에 o표시)</td><td>직업능력개발훈련 심사평가(일원화) 사업</td><td>다른 훈련사업</td></tr>
<tr><td>일반</td><td>국기</td><td>근로자 개인</td><td>사업 주위탁</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">산업구조변화대응</td></tr>
<tr><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>훈련목표</td><td colspan="5">- 데이터 분석 기초 기술 활용으로 데이터 분석 언어와 라이브러리를 사용하여 분석 프로그램을 작성하고 분석에 사용되는 자동화 도구를 활용할 수 있다.
- 분석 데이터 전처리는 수집된 분석 대상 데이터를 정제, 통합, 변환, 축소를 통해 분석에 적합한 형태로 가공할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>훈련과정의 강점</td><td colspan="5">데이터 수집부터 시작하여, 수집된 데이터를 선택된 인공지능 모델에 적합하도록 정제·통합·변환·축소 등의 기법을 활용해 최적화된 데이터를 생산할 수 있는 전문가를 양성한다.</td></tr>
<tr><td>NCS적용 여부</td><td colspan="2">√적용 / 비적용</td><td>법정직무교육 여부</td><td colspan="2">X</td></tr>
<tr><td>총 훈련시간</td><td>480 시간</td><td>훈련생 정원</td><td>20</td><td>현장실습(훈련) 여부</td><td>없음</td></tr>
<tr><td rowspan="5">훈련내용</td><td colspan="2">교과목(능력단위)명</td><td>NCS 여부</td><td colspan="2">세부내용</td><td>훈련시간</td></tr>
<tr><td colspan="2">분석 데이터 전처리</td><td>적용
5수준</td><td colspan="2">2001010510_21v4.1
데이터 정제하기
2001010510_21v4.2
데이터 통합하기
2001010510_21v4.3
데이터 변환하기</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">데이터 분석 기초 기술 활용</td><td>적용
5수준</td><td colspan="2">2001010516_21v1.1
데이터 분석 언어 기본문법 활용하기
2001010516_21v1.2
데이터 분석 언어 특성 활용하기
2001010516_21v1.3
데이터 분석 라이브러리 활용하기
2001010516_21v1.4
데이터 분석 자동화 도구 활용하기</td><td>110</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공지능 모델 학습</td><td>적용
5수준</td><td colspan="2">2001070306_23v2.1
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기
2001070306_23v2.1
인공지능 모델 학습 준비하기
2001070306_23v2.1
인공지능 모델 학습 인자 조율하기
2001070306_23v2.1
인공지능 모델 학습하기</td><td>60</td></tr>
<tr><td colspan="2">파이썬 기초</td><td>미적용</td><td colspan="2">– 파이썬 기본문법
– 파이썬 자료구조
– 데이터분석 라이브러리</td><td>41</td></tr>
</table>

	서버 통신	**미적용**	- 미들웨어서버 구성 - 통신 데이터 - 유형별 데이터 송수신	60
	AI 알고리즘과 예측모델	**미적용**	- ANN, RNN, CNN, DNN, GAN, RL - 선형회귀 - k-mean - DBSCAN	60
	MES 시뮬레이션 공정최적화 프로젝트	**미적용**	- 생산 데이터 수집 및 모니터링 - 생산성 향상 및 공정 효율 극대화 - 품질 안정화 및 불량률 감소 - 프로젝트 포트폴리오 작성	80
	산업체 취업 실무 지원	**미적용**	-이력서, 면접 클리닉 -현장 실무자 최신 동향	9

5. 평가도구

[AI 기반 스마트공장 품질분석 및 공정최적화 전문인력 양성과정_육성 포트폴리오 평가 체크리스트 항목]

번호	체 크 항 목	1점	2점	3점	4점	5점
1.	데이터 수집과 분류를 할 수있는가?					
2.	데이터 분석과 특성맵을 추출 할 수 있는가?					
3.	최적화된 데이터 전처리를 수행할 수 있는가?					
4.	비지도학습 분류를 수행할 수 있는가?					
5.	지도학습 라벨링을 수행할 수 있는가?					
6.	데이터에 적합한 모델을 구성할 수 있는가?					
7.	훈련 그래프 시각화를 수행하여 모델의 성능을 판단할 수 있는가?					
8.	모델 최적화를 위해 올바른 하이퍼파라미터를 수정할 수 있는가?					
9.	모델의 저장과 실무에 적용할 수 있는가?					
10.	생산공정의 성능향상을 평가할 수 있는가?					

[평가시기] MES 시뮬레이션 공정최적화 프로젝트 종료전

[평가점수] 100점 만점으로 환산 (총 취득점수 * 2)

[평가방법] 기관 자체 포트폴리오 평가사이트 게시물

[pass 기준] 60점 이상, 미만 취득시 보충수업 및 재평가 실시

[기록물보관] 기관 자체 포트폴리오 사이트 보관

과정 설계 회의 체크 리스트				
연번	항 목	의견	적합여부	개선요구
1	수요조사 근거 설계 일치성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
2	수요조사 근거 훈련목표의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
3	산업현장의 기술과의 과목검토의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
4	과목 시수의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
5	관련산업의 NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
6	관련산업의 비NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
7	기관의 훈련 수행 역량의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
8	훈련기술의 취업분야와 가능성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
9	훈련과정 운영에 대한 관리 및 특화		☐ 적 합 ☐ 부적합	
10	훈련 수행 우수자와 부진자에 대한 대책		☐ 적 합 ☐ 부적합	

과정설계위원회 회의록

결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
1	2026. 04. 10	최은혁, 김진, 정홍일, 이광룡, 이강용,박길용, 한상훈, 박종진	13:00 ~ 14:00	수요조사에 대한 과정의 요구설계의 일치하는지와 훈련목표에 대한 설정이 수요 요구와 부합되며 산업현장에서 쓰이는 보편적인 기술을 선택하고 과목에 편성을 하였는지 등을 검토	1. NCS 기반의 훈련을 고려하여 스마트공장 NCS 외 기초와 실무 프로젝트를 비NCS로 구성할 것 2. 산업현장 보편적인 기술과 NCS 표준과 이질감이 없는지 검토 3. 스마트공장 관련업에 적용될 수 있는 기술이며 선호도가 높은 기술 위주 선택을 하였는지 검토

과정설계위원회 회의록

결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
2	2026. 04. 13	최은혁, 김진, 정홍일,박종진,이강용	13:00 ~ 14:00	훈련대상 선정과 과정 훈련에 대한 장비와 환경에 대한 여건이 충분한지와 훈련과정 기술 연마후 취업이 원활할지와 취업 대책에 대한 협의 검토	1. NCS 기준장비와 비NCS 과목에 대한 기준 장비 및 실습에 필요한 장비와 환경이 구비되었으며 과정 진행에 적합함. 2. 편성된 훈련과목 연마 후 관련 분야의 직무를 충분히 습득할 수 있다. 판단함 3. 관내 취업처를 지속적으로 발굴하고 취업매칭이 될수 있도록 완성도 높은 포트폴리오와 실무형 프로젝트 진행을 검토하면 좋겠음